

Exercice 2 : Méthode de Jacobi

On considère le système linéaire

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 - x_4 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = 15 \end{cases}$$

1. Écrire la décomposition

$$A = D - E - F$$

2. Écrire la matrice d'itération de Jacobi

$$J = D^{-1}(E + F).$$

3. Vérifier que la matrice A est à diagonale strictement dominante.
4. En déduire la convergence de la méthode de Jacobi.
5. Calculer les deux premières itérations pour

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T.$$

Exercice 3 : Comparaison Jacobi – Gauss-Seidel

Considérons le système

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 = 3 \\ -2x_1 + 5x_2 = 3 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice d'itération de Jacobi.
2. Écrire la matrice d'itération de Gauss-Seidel.
3. Calculer le rayon spectral de chaque matrice.
4. Comparer la vitesse de convergence des deux méthodes.
5. Calculer les trois premières itérations pour les deux méthodes avec

$$x^{(0)} = (0, 0)^T$$

et commenter les résultats.

Exercice 4 : Méthode de relaxation successive

Soit la décomposition

$$A = D - E - F$$

La méthode de relaxation successive (SOR) est donnée par

$$x^{(k+1)} = (D - \omega E)^{-1}[(1 - \omega)D + \omega F]x^{(k)} + \omega(D - \omega E)^{-1}b.$$

1. Montrer que pour $\omega = 1$ la méthode se réduit à la méthode de Gauss-Seidel.
2. Montrer que si la méthode converge alors nécessairement

$$0 < \omega < 2.$$

3. Expliquer les notions de
 - sous-relaxation
 - relaxation normale
 - sur-relaxation

4. Pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

écrire explicitement l'algorithme SOR.

5. Discuter l'influence du paramètre ω sur la vitesse de convergence.